



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROBLEMAS COMPLEJOS

Actividad Autónoma 2

Nombre de la actividad: Errores, condicionamiento y convergencia.

Unidad 1: Fundamentos y errores en el cálculo numérico.

Tema 2: Errores en los métodos numéricos.



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera: Ciencia de

Datos Periodo

académico: Semestre:

Objetivo de la actividad

Identificar, clasificar y calcular los distintos tipos de errores que se presentan en los métodos numéricos, comprendiendo su origen, su influencia en los resultados y su importancia para evaluar la precisión de los cálculos computacionales.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

Conceptos básicos de aritmética y álgebra
Conceptos básicos de estadística descriptiva
Introducción al cálculo numérico
Uso básico de herramientas tecnológicas

Formato de entrega: PDF (máximo 5MB)

- La tarea se realizará a mano en hojas cuadriculadas en donde conste el enunciado del problema.
- Se deberá entregar el documento escaneado en formato PDF con la solución de los ejercicios planteados.

Instrucciones:

- Realizar la actividad autónoma a mano.
- Los enunciados de diferente color de bolígrafo
- Debe realizarse obligatoriamente el procedimiento.
- La respuesta debe estar encerrada en un recuadro de color.
- Mantener orden y claridad en la elaboración de la tarea.
- La tarea se realizará a mano en hojas cuadriculadas en donde conste el enunciado del problema.
- Nombrar al archivo de la siguiente manera: Apellido_Nombre_ProbabilidadyEstadística_Paralelo
- Si se detecta plagio, la nota de la actividad será de cero.
- Asegurarse que el contenido del documento pueda observarse de manera clara.

Se deberá entregar hasta la fecha dispuesta en el aula virtual tiempo estimado para la tarea 120 minutos.

Contenido:

1. El valor real de π es 3.1416, y se usa el valor aproximado 3.14. Calcula el error absoluto y el error relativo. Explica qué significa el resultado obtenido.

2. Un valor teórico es 9.81, y el valor experimental medido es 9.78. Determina el error porcentual y analiza su importancia en una medición científica.

3. El número real es 5.67891.

Redondea y trunca a 3 cifras significativas.

Calcula el error absoluto de cada aproximación respecto al valor real.

Compara cuál tipo de error genera mayor desviación.

Ejercicio 2

Tres equipos de estudiantes realizaron un experimento para determinar la aceleración de la gravedad (g) en un laboratorio, cuyo valor teórico es aproximadamente $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

Cada grupo utilizó métodos diferentes y obtuvo los siguientes resultados:

- Calcule el error absoluto, error relativo y error porcentual para cada grupo.
- Determine cuál de los tres equipos obtuvo el resultado más exacto, justificando su respuesta con base en los cálculos realizados.
- Redondee los resultados a tres cifras significativas y compare el efecto del redondeo sobre el error.

Tabla 2. Cálculo de errores

Equipo	Valor medido (m/s^2)	Error absoluto	Error relativo	Error porcentual
Equipo 1	9.77			
Equipo 2	9.82			
Equipo 3	9.79			

Nota:

- Realice los cálculos a mano y adjunte la evidencia.
- Escriba brevemente su análisis de exactitud indicando qué equipo tuvo el mejor resultado y por qué.

Ejercicio 3

Tres grupos de investigación determinaron experimentalmente la constante de Planck (h) mediante diferentes métodos de medición.

El valor teórico reconocido es aproximadamente $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

Los grupos obtuvieron los siguientes valores:

- Calcule el error absoluto, error relativo y error porcentual para cada grupo.
- Determine cuál de los tres grupos presentó mayor exactitud en su medición y justifique su respuesta.
- Redondee los resultados a cuatro cifras significativas y analice si el redondeo altera la precisión.

Grupo	Valor medido ($\text{J}\cdot\text{s}$)	Error absoluto	Error relativo	Error porcentual
Grupo 1	6.610×10^{-34}			
Grupo 2	6.635×10^{-34}			
Grupo 3	6.598×10^{-34}			

Nota:

- Realice los cálculos manualmente, mostrando el procedimiento.
- Adjunte la evidencia (operaciones o imágenes de los cálculos).
- Indique cuál grupo obtuvo el resultado más exacto y explique por qué.

Bibliografía:

- Agudelo, N. (2021). Métodos numéricos con Excel: guía práctica para ingenieros. Publicaciones Universidad de América. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/223226>
- Altaç, Z. (2025). Numerical Methods for Scientists and Engineers. CCR Press.
- Burden, R., Faires, D., & Burden, A. (2017). Análisis Numérico (10a ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S., & Canale, R. (2021). Numerical Methods for Engineers (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Escalante, R. (2022). Métodos numéricos: una introducción a las matemáticas del cálculo científico. Universidad de Alcalá. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/227876?>
- González, J., Chacón, B., & Fonseca, L. (2023). Matemática básica. UNIMAR.
- González, J., Chacón, J., & Fonseca, L. (2023). Matemática básica. Universidad Mariana. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/280647>

Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	X	Contacto con el Docente	
Nombre de la Unidad:	Unidad 1: Fundamentos y errores en el cálculo numérico			
Resultado(s) de aprendizaje:	- Conoce sobre los sistemas de numeración y representación de punto flotante IEEE-754 y comprende las limitaciones de la aritmética computacional. - Aplica el conocimiento para calcular medidas de error absoluto, relativo, porcentual y cuantifica el error de propagación en las operaciones aritméticas y en funciones, alineándose con los ODS 13 (Acción por el clima) y 9 (Industria, innovación e infraestructura). - Sustenta la gestión del conocimiento ajustada al entorno cultural y legal, tanto nacional como internacional.			
Nombre de la Actividad:	Errores, condicionamiento y convergencia			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)	Puntaje	Comentarios (SIGEA)
1. Aplicación de conceptos.	El estudiante aplica de manera excepcional los conceptos relevantes al problema, demostrando una comprensión profunda del contexto.	El estudiante aplica de manera efectiva los conceptos, mostrando una buena comprensión del contexto del problema.	El estudiante aplica los conceptos de manera básica, con algunas limitaciones en la comprensión del contexto.	El estudiante tiene dificultades para aplicar los conceptos de manera significativa al problema.	No entrega		
2. Proceso de resolución.	El proceso de resolución se presenta de manera lógica y ordenada.	El proceso de resolución es lógico, con una organización adecuada.	El proceso de resolución es comprensible, pero puede haber falta de claridad	El proceso de resolución es confuso, desorganizado o poco claro.	No entrega		
3. Exactitud.	El estudiante realiza cálculos con exactitud y sin errores significativos.	El estudiante comete errores mínimos y demuestra una alta exactitud en los cálculos.	El estudiante comete algunos errores, pero estos no afectan significativamente la exactitud global	El estudiante comete numerosos errores que afectan significativamente la exactitud de los cálculos.	No entrega		
4. Presentación y claridad.	La presentación es estéticamente agradable, con una organización impecable y una claridad excepcional en la presentación de cálculos y resultados	La presentación es clara y estéticamente aceptable, con una organización efectiva y buena claridad en la mayoría de los aspectos.	La presentación es comprensible, pero puede haber falta de estética y claridad en algunos elementos.	La presentación carece de estética y claridad, dificultando la comprensión de los cálculos y resultados.	No entrega		

5. Autenticidad y transparencia.	El enfoque del estudiante es altamente original y muestra ideas creativas y únicas en la resolución del problema.	El enfoque del estudiante es original y presenta ideas creativas que contribuyen a la resolución del problema.	Muestra cierto grado de originalidad, pero las ideas son convencionales o previsibles en su mayoría.	El desarrollo carece de originalidad, reflejando un patrón común al de otros trabajos.	No entrega		
----------------------------------	---	--	--	--	------------	--	--

Puntaje total

Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" responden principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social;
12. Tecnologías.